Synology 儲存規劃說明

HD6500 1PB 備份儲存規劃

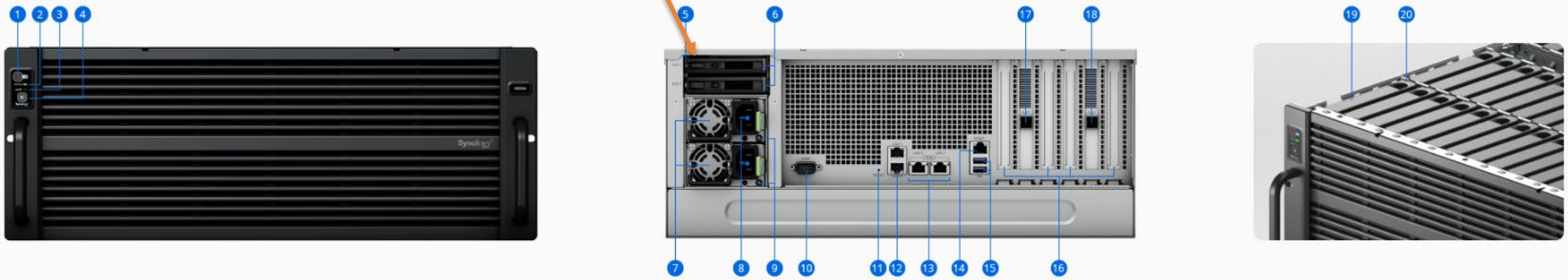
硬體配置 · 儲存空間配置 · Volume 規劃建議



Synology HD6500 · 4U 60-bay

HD6500 硬體配置圖

480GB SSD ×2
DSM 系統碟 · RAID 1 保護



1 電源按鈕及指示燈
2 狀態指示燈
3 警訊指示燈
4 靜音按鈕
5 系統硬碟狀態指示燈
6 系統硬碟托盤
7 PSU 風扇
8 電源埠
9 PSU 指示燈
10 Console 埠
11 重置按鈕
12 1GbE RJ-45 連接埠
13 10GbE RJ-45 連接埠
14 管理埠
15 USB 3.2 Gen 1 連接埠
16 PCIe 擴充插槽
17 SAS OUT 埠 (主要)
18 SAS OUT 埠 (次要)
19 硬碟抽取盒
20 硬碟狀態指示燈

系統碟與資料碟分離：DSM 安裝於 2 顆 480GB SSD（RAID 1），60 個硬碟槽全數作為資料儲存空間。

主機儲存空間配置 – HD6500

RAID 6 陣列 1	20TB NL-SAS HDD ×20	→	可用容量約 327TB
RAID 6 陣列 2	20TB NL-SAS HDD ×20	→	可用容量約 327TB
RAID 6 陣列 3	20TB NL-SAS HDD ×20	→	可用容量約 327TB

總可用容量

981 TB

- 60 顆 20TB NL-SAS HDD
- 3 個 RAID 6 陣列，各 20 顆
- 2 顆：每個陣列可容許的硬碟故障數

每個 RAID 6 陣列：(20 – 2) × 20TB = 360TB，DSM 顯示約 327TB。3 個陣列可依下頁兩種方式配置為儲存集區與 Volume。

儲存集區與 Volume 配置方式比較

方案一

3 個獨立儲存集區

每個儲存集區 1 個 RAID 6 陣列 → Volume 1 / 2 / 3，各 327TB

✓ **故障影響範圍隔離**

陣列 rebuild 時不影響其他 Volume；例如修復陣列 1，只影響 Volume 1。

✓ **IO 依 Volume 分配**

資料寫入該 Volume 所在陣列的硬碟，IO 分配明確。

! **單一 Volume 上限 327TB**

資料需依 Volume 分散存放，各 Volume 的剩餘空間無法互相使用。

方案二

1 個 RAID Group 儲存集區

3 個 RAID 6 陣列以 LVM 合併 → 單一 Btrfs Volume A 981TB

✓ **單一大容量空間**

981TB 單一 Volume，不需分散管理多個 Volume。

✓ **容錯數隨陣列數增加**

每個陣列各可容許 2 顆硬碟故障；同一陣列 3 顆故障才會損毀。

! **資料寫入分佈**

資料量在 327TB 以下時，陣列 2 / 3 的 HDD 不會有 IO。

建立 1PB 單一 Volume 的需求

HD6500 為 Synology 列出的適用機種，符合下列條件時，可建立超過 200TB、最大達 1PB 的儲存空間。

1

系統記憶體

64GB

最低需求

2

RAID 類型

RAID 6

或 RAID TP

3

檔案系統

Btrfs

DSM 7.0.1–7.1 需選 Btrfs (Peta Volume)

4

作業系統

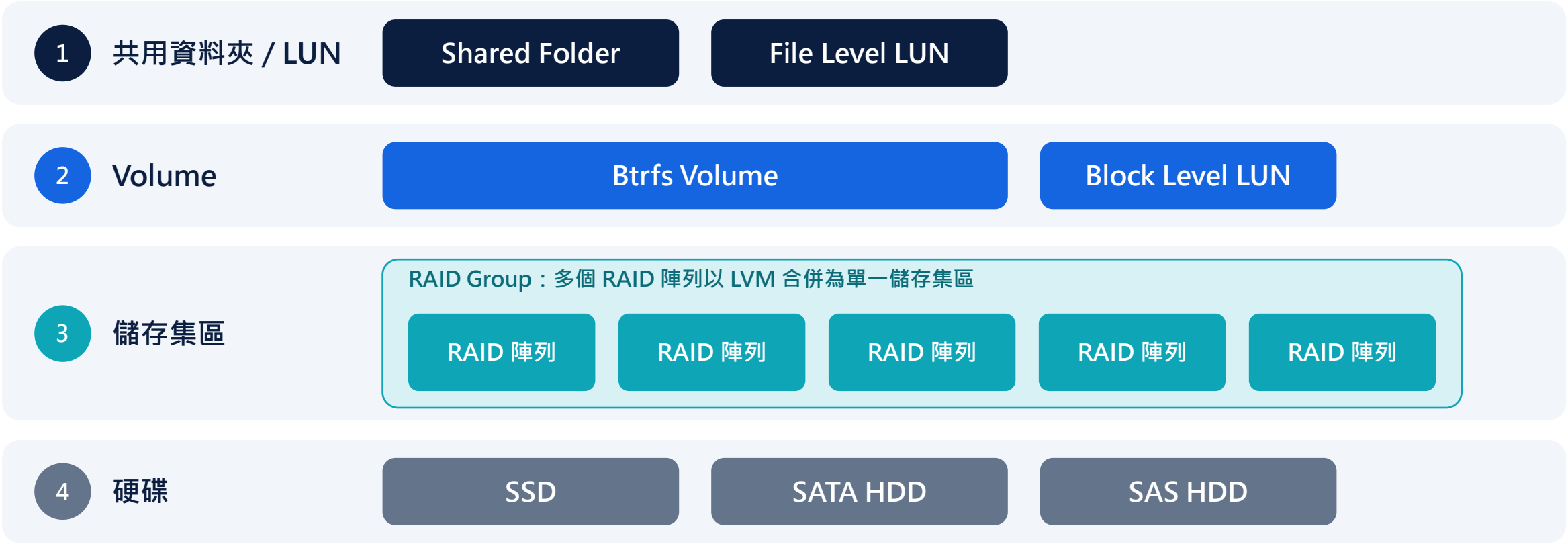
DSM 7.2+

建議版本；DSM 7.0.1 起支援

本案方案二：3 個 RAID 6 陣列 + Btrfs，單一 Volume 981TB，需確認主機記憶體 ≥ 64GB 並使用 DSM 7.2 以上。

資料來源：Synology 知識中心〈建立 1 PB 儲存空間的需求為何？〉

Synology 儲存空間架構



RAID 5 / RAID 6 單一陣列硬碟上限可設為 6、12、16、20、24 顆，建立儲存空間時設定，之後無法修改；
新增 RAID 陣列前，既有陣列須已達硬碟上限，否則新硬碟會加入既有陣列。

謝謝聆聽

Q & A